灾前灾后 Agent 搜查路线规划

阶段进展摘要 2026 年 11 月 3 日

已完成路线基线及真实缓存反馈诊断，当前反馈尚未显示稳定增益。现有数据仍不足以验证具体无人机巡查。

一 已有基础

已在 36 对 xBD 灾前灾后影像上搭建双层地图，分别保存先验线索与沿途证据；固定感知器，完成静态／在线路线回放。移动、观察、规划及返程统一计费，费用为代理设定。前期感知检查和失败记录已归档。

二 新增反馈增量诊断

固定同一批付费观察前缀，用两个灾害事件拟合、第三个事件评分，检查已付预测能否帮助判断未访问格是否存在可正确检出的损伤。主比较结果如下。

指标	仅线索	线索＋已付反馈
AUROC ↑	0.4997	0.3302
AP ↑	0.0343	0.0254
Log loss ↓	0.2269	0.3182
Brier ↓	0.04315	0.04236
下一格命中数	18/42	18/42

↑ 越高越好，↓ 越低越好。命中数仅统计仍有可检出格的 42 个前缀状态，不代表 42 个独立场景。

AP 和 Log loss 未改善，Brier 略有改善，下一格命中未提升；目前未建立稳定的增量收益，暂不据此设计新更新器。指标与信息隔离问题已复核，原始结果保留。

三 数据与结论边界

36 对影像均为旧开发数据，按事件交叉验证也不等于独立验证。目前仍缺少可对应真实巡查的观测范围、多视角、可信定位配准、飞行轨迹及航时／能耗数据，尚不能据此验证现场航线或实际巡查收益。

四 下一步与请教问题

近期保留预算搜索基线、受控机制分析及本轮负结果，优先落实新的区域／事件或多视角数据。想请老师指导：先做现有条件下的规划方法研究是否合适？若推进无人机巡查验证，是否有可落实的数据或合作渠道？

数据来源：xBD